

第二学期高等数学 A 期中测试

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 $L: y = 2x, 0 \leq x \leq 1$, 则 $\int_L y \, ds = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 向量场 $\mathbf{A} = \{y^2, xy, xz\}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的散度 $\operatorname{div} \mathbf{A} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 设 $f(u)$ 具有连续导数, Σ 是曲面 $y = x^2 + z^2$ 与 $y = 8 - x^2 - z^2$ 所围立体的表面外侧, 则
$$\oiint_{\Sigma} \frac{1}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) dy dz + \frac{1}{x} f\left(\frac{x}{y}\right) dz dx + z^2 dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$
4. 交换二次积分次序并计算: $\int_1^4 dx \int_x^4 \frac{1}{x \ln y} dy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分, 则 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 $D = \{(x, y) | |x| \leq \frac{1}{2}, |y| \leq \frac{1}{2}\}$, $I_1 = \iint_D x dx dy$, $I_2 = \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, $I_3 = \iint_D e^{-(x^2+y^2)^2} dx dy$, 则
$$(A) \ I_2 < I_3 < I_1 \quad (B) \ I_1 < I_2 < I_3 \quad (C) \ I_3 < I_1 < I_2 \quad (D) \ I_3 < I_2 < I_1$$

2. 极坐标积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\rho d\rho$ 可化为

$$(A) \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dy \quad (B) \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\sqrt{x^2+y^2}dy$$

$$(C) \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx \quad (D) \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)(x^2+y^2)dx$$

3. 设 Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$, 则 $\iint_{\Sigma} (1-x)dS =$

$$(A) 2\pi R^2 \quad (B) 2\pi \quad (C) 4\pi R^2 \quad (D) 4\pi$$

4. Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$, Σ_1 是 Σ 在第一卦限部分, 则

$$(A) \iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS \quad (B) \iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} y dS$$

$$(C) \iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} z dS \quad (D) \iint_{\Sigma} xyz dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS$$

5. 光滑有向曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$, $P(x, y)$ 偏导连续, 则

$$(A) \iint_{\Sigma} P dy dz = \iint_{\Sigma} P \cdot z_x dx dy \quad (B) \iint_{\Sigma} P dy dz = \iint_{\Sigma} P \cdot (-z_x) dx dy$$

$$(C) \iint_{\Sigma} P dy dz = \iint_{\Sigma} P \cdot z_y dx dy \quad (D) \iint_{\Sigma} P dy dz = \iint_{\Sigma} P \cdot (-z_y) dx dy$$

三、计算题（每小题 7 分，共 42 分）

1. 计算 $\iint_D |x - y^2| dx dy$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 。

2. 计算 $I = \int_L (e^x \sin y + x) dx + (e^x \cos y + 1) dy$, $L: y = 1 - |1 - x|$, 从 $O(0, 0)$ 到 $A(2, 0)$ 。

3. 积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 与路径无关, $\varphi(0) = 0$, 求 $\varphi(x)$ 并计算 $I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 。

4. 计算 $\iint_{\Sigma} (x+y)dydz + 2ydzdx + zdx dy$, $\Sigma: z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 上侧。
5. $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$, 从 z 轴正向看顺时针, 用斯托克斯求 $\oint_C (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz$ 。
6. 验证 $(2x \cos y - y^2 \sin x)dx + (2y \cos x - x^2 \sin y)dy$ 为全微分, 并求原函数 $u(x, y)$ 。

四、计算题（每小题 9 分，共 18 分）

1. Σ 为 $\begin{cases} x = 1 - z^2, y = 0 (x \geq 0) \end{cases}$ 绕 x 轴旋转曲面, 法向与 x 轴正向夹角 $< \frac{\pi}{2}$, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (2x^2 - 2)dydz + (x^3 + y^2)dzdx + (x^3 + y^3)dxdy.$$

2. L 为椭圆 $x^2 + 3y^2 = 1$ 逆时针, 从 $A(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \rightarrow B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 计算

$$\int_L (e^{x^2} \sin x - 2xy)dx + (6x - x^2 - y \cos^4 y)dy.$$

附加题（每题 10 分，共 20 分）

1. $L: x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 逆时针, $f(x) > 0$ 连续, 证明:

$$\oint_L xf(y)dy - \frac{y}{f(x)}dx \geq 2\pi a^2.$$

2. $\Sigma: z = 1 + x^2 + y^2 (1 \leq z \leq 3)$ 下侧, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{(x-3)dydz + (2-y)dzdx + (z-1)^2dxdy}{z - x^2 - y^2}.$$